

Esboço da Estrutura dos Dados – Base de Dados WayCare (Guia de Dados)

Objetivo

A base de dados do **WayCare** foi projetada para **armazenar e gerir reportes de anomalias** da via urbana, sendo estes mesmos reportes feitos por cidadãos através da aplicação móvel.

Cada reporte contém informações sobre o **tipo de anomalia, localização, utilizador que reportou, estado atual**, e pode incluir **fotografias e descrições personalizadas**.

Visão Geral das Entidades

Entidade	Descrição	Relações
Utilizador	Representa o cidadão registado que submete reportes.	1 Utilizador → N Reportes
Tipo_Anomalia	Catálogo fixo com os tipos de anomalias possíveis.	1 Tipo → N Anomalias
Anomalia	Representa uma instância concreta de uma anomalia (com descrição e gravidade).	1 Anomalia → N Reportes
Localizacao	Guarda coordenadas GPS e morada associadas ao reporte.	1 Localização ↔ 1 Reporte
Reporte	Entidade central que liga utilizadores, anomalias e localização.	N Reportes → 1 Utilizador / 1 Anomalia
Fotografia	Imagens associadas a um reporte (com dados EXIF opcionais).	N Fotografias → 1 Reporte

Estrutura das Tabelas

Tabela: utilizador

Campo	Tipo	Chave	Descrição
uti_id	BIGINT	PK	Identificador único do utilizador.
uti_nome	VARCHAR(255)		Nome completo do utilizador.
uti_email	VARCHAR(255)	UNIQUE	Email único (login).
uti_password	VARCHAR(255)		Palavra-passe do utilizador (encriptada no futuro).

Exemplo de dados:

uti_id	uti_nome	uti_email	uti_password
1	Daniel Alexandre	daniel@example.com	1234
2	Joana Silva	joana.silva@example.com	abc123

Tabela: tipo_anomalia

Campo	Tipo	Chave	Descrição
tip_id	BIGINT	PK	Identificador do tipo de anomalia.
tip_nome	VARCHAR(255)	UNIQUE	Nome do tipo de anomalia.

Valores pré-definidos:

1. Rampas Inexistentes
2. Passeios Danificados
3. Passadeiras Mal Sinalizadas
4. Zonas Perigosas
5. Buraco na Via
6. Sinalização Danificada
7. Outro

Tabela: anomalia

Campo	Tipo	Chave	Descrição
ano_id	BIGINT	PK	Identificador único da anomalia.
tip_id	BIGINT	FK	Referência ao tipo de anomalia.
ano_descricao	VARCHAR(255)		Descrição adicional da anomalia.
ano_gravidade	ENUM('Baixo','Médio','Alto')		Nível de gravidade da anomalia.

■ Exemplo de dados:

ano_id	tip_id	ano_descricao	ano_gravidade
1	5	Buraco com ~30cm	Alto
2	6	Sinal de STOP tombado	Médio

Tabela: localizacao

Campo	Tipo	Chave	Descrição
loc_id	BIGINT	PK	Identificador da localização.
latitude	DECIMAL(9,6)		Coordenada geográfica latitude.
longitude	DECIMAL(9,6)		Coordenada geográfica longitude.
endereço	VARCHAR(255)		Endereço textual (obtido via API Google Maps).

■ Exemplo de dados:

loc_id	latitude	longitude	endereço
1	38.716	-9.141	Praça do Comércio, Lisboa
2	38.707	-9.135	Cais do Sodré, Lisboa

Tabela: reporte

Campo	Tipo	Descrição
rep_id	BIGINT	Identificador único do reporte.
uti_id	BIGINT	Utilizador que criou o reporte.
ano_id	BIGINT	Anomalia associada.
rep_loc_id	BIGINT	Localização do reporte.
rep_estado	ENUM('Pendente','Em análise','Resolvido')	Estado atual do reporte.
rep_data	DATE	Data de criação.
rep_descricao	VARCHAR(500)	Descrição textual fornecida pelo utilizador.
rep_tipo_personalizado	VARCHAR(255)	Nome da anomalia caso o tipo escolhido seja “Outro”.

Exemplo de dados:

rep_id	uti_id	ano_id	rep_loc_id	rep_estado	rep_data	rep_descricao	rep_tipo_personalizado
1	1	5	1	Pendente	2024-11-01	Buraco grande dificulta travessia	NULL
2	2	6	2	Em análise	2024-11-01	Sinal virado ao contrário	NULL
3	3	7	3	Pendente	2024-11-01	Árvore caída a bloquear passeio	Árvore caída

Tabela: fotografia

Campo	Tipo	Chave	Descrição
fot_id	BIGINT	PK	Identificador da fotografia.
rep_id	BIGINT	FK	Reporte a que pertence.
fot_nome	VARCHAR(255)		Nome original do ficheiro.
fot_caminho	VARCHAR(500)		Caminho no servidor/localização do ficheiro.
fot_mime	VARCHAR(100)		Tipo MIME da imagem.
fot_tamanho	BIGINT		Tamanho do ficheiro (bytes).

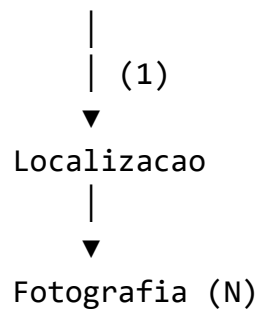
exif_latitude	DECIMAL(9,6)	Coordenada latitude extraída dos metadados EXIF.
exif_longitude	DECIMAL(9,6)	Coordenada longitude extraída dos metadados EXIF.
exif_data	DATETIME	Data/hora capturada da imagem (EXIF).

■ Exemplo de dados:

fot_id	rep_id	fot_nome	fot_caminho	fot_mime	fot_tamanho
1	1	buraco1.jpg	/uploads/2025/11/buraco1.jpg	image/jpeg	345678
2	1	buraco2.jpg	/uploads/2025/11/buraco2.jpg	image/jpeg	289000
3	2	sinal1.jpg	/uploads/2025/11/sinal1.jpg	image/jpeg	198765

Relações entre as Entidades

Utilizador (1) —< (N) Reporte (N) >— (1) Anomalia (N) >— (1) TipoAnomalia



Resumo técnico (BD exemplo WayCare)

Métrica	Valor
Total de tabelas	6
Total de chaves primárias	6
Total de FKs	5
Views criadas	2
Stored Procedures	1
Tipos fixos ENUM	2 (rep_estado, ano_gravidade)

Linhas de dados exemplo
(populate.sql)

~30

Explicação dos dados exemplo

- Foram criados **3 utilizadores reais** com perfis diferentes.
- **7 tipos de anomalia** representam todas as categorias possíveis de serem reportadas, sendo uma delas capaz de receber um imputo do utilizador.
- Cada tipo tem **uma anomalia genérica associada** (exemplo descritivo e gravidade).
- Há **3 reportes reais**, um para cada tipo de situação:
 - Buraco na via → Pendente
 - Sinalização danificada → Em análise
 - Outro (personalizado: “Árvore caída”) → Pendente
- Cada reporte possui **localização geográfica realista e fotografias simuladas** (3 no total).